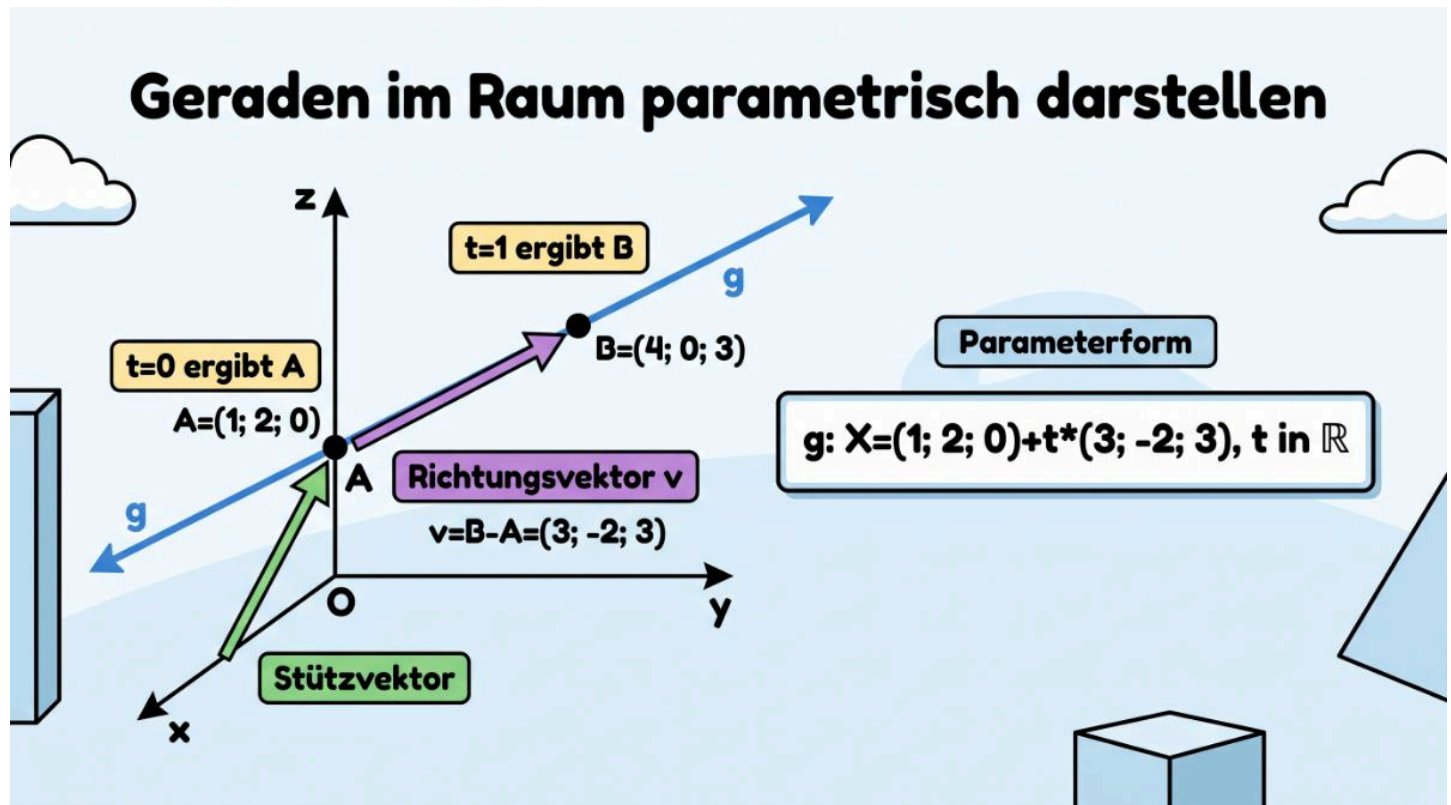


Geraden im Raum parametrisch darstellen

Lernziel-ID effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden im Raum mithilfe eines Stützvektors und eines Richtungsvektors in Parameterform angeben und aus punktwisen Beschreibungen geeignete Vektorgleichungen aufstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parallelelogramme und Dreiecke in Parameterform darstellen](#)

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 3256476b-ec65-4038-9f5a-a8808fbcf207

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#) 3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

[Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 509ae03b-96b1-4bb1-b015-b83d14569dae

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9bbf

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

[Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen \(LK\)](#) 6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3

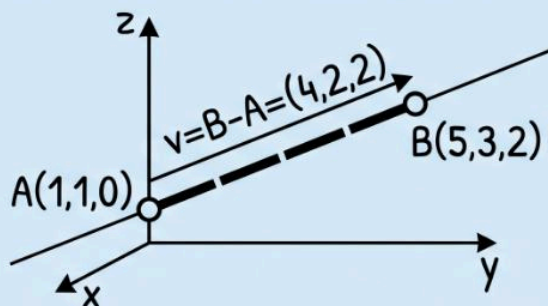
[Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen \(LK\)](#) 857c1c46-5d94-5dfb-9697-9a9fd04103c3

Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten

Lernziel-ID 525b1da9-7fdd-4a70-9f30-ff01d7511b04

Mathematik

Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten



Gerade g

$$g: X = (1,1,0) + t \cdot (4,2,2), t \in \mathbb{R}$$

Strecke AB

$$\overline{AB}: X = (1,1,0) + s \cdot (4,2,2), 0 \leq s \leq 1$$

Parameterdeutung (für Strecke AB)

$s=0$: Punkt A

$s=1$: Punkt B

$s=0,5$: Mittelpunkt $M=(3,2,1)$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden und Strecken im Raum aus zwei verschiedenen Punkten parametrisch darstellen, dabei für Geraden den gesamten reellen Parameterbereich und für Strecken einen passenden begrenzten Parameterbereich festlegen sowie Parameterwerte im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Punktprobe bei Geraden und Strecken in Parameterform durchführen](#) 7aa1abee-d6ec-528a-b110-f2260b0cda51

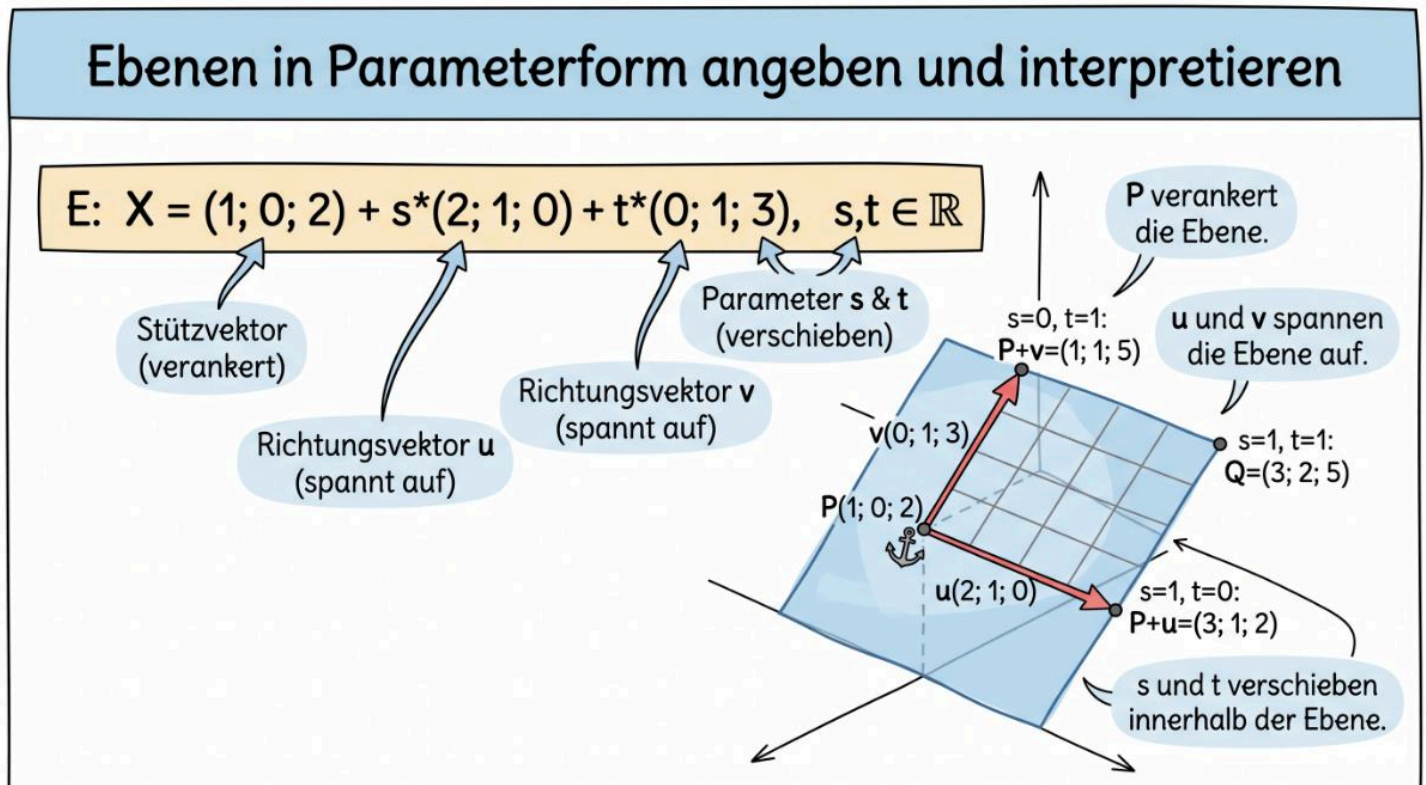
[Durchstoßpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen](#) a9fde754-51b4-58d7-85e5-5e36160581e6

[Besondere Lagen von Geraden zu Koordinatenachsen und Koordinatenebenen untersuchen](#) 58f613da-03be-5c6a-90a9-ff0958aa7849

Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren

Lernziel-ID d785943c-d61b-51a1-a9c2-c36a9e0cc97d

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Ebene durch einen Stützpunkt und zwei linear unabhängige Spannvektoren in Parameterform angeben, den Stützpunkt und die Spannvektoren geometrisch deuten und die Zugehörigkeit von Punkten prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Parallelogramme und Dreiecke in Parameterform darstellen f613634b-39fb-5021-9970-790ef34c9932	S. 9	Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0	S. 8
--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce97-5c7a-987b-157f2998b05e

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen

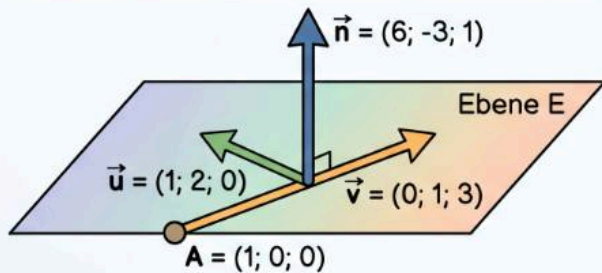
Lernziel-ID ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

Mathematik

Gymnasium-Mathematik

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen

Bestimmung (Kreuzprodukt)



Berechnung:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$

$$\vec{n} = (6; -3; 1)$$

$$(1; 2; 0) \times (0; 1; 3) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 - 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = (6; -3; 1)$$

Bedeutung (Orthogonalität & Lage)



Prüfung: $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$

$$(6; -3; 1) \cdot (1; 2; 0) = 6 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 6 - 6 + 0 = 0$$

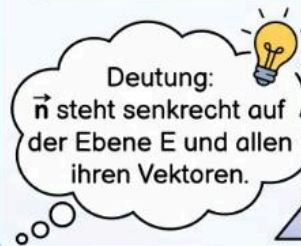
$\vec{n}$ ist senkrecht zu $\vec{u}$



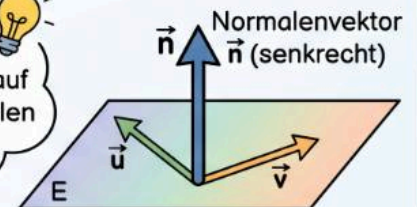
Prüfung: $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$

$$(6; -3; 1) \cdot (0; 1; 3) = 6 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 0 - 3 + 3 = 0$$

$\vec{n}$ ist senkrecht zu $\vec{v}$



Deutung:
 $\vec{n}$ steht senkrecht auf der Ebene E und allen ihren Vektoren.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Normalenvektor zu einer Ebene bestimmen und seine Bedeutung für Orthogonalität und Lage interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen](#)

S. 5

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217209aa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-bda6a659-9640-53a5-8be0-24705ab623ef

[Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden \(LK\)](#) 7bb3c312-f714-55e6-a31f-f31605a93760

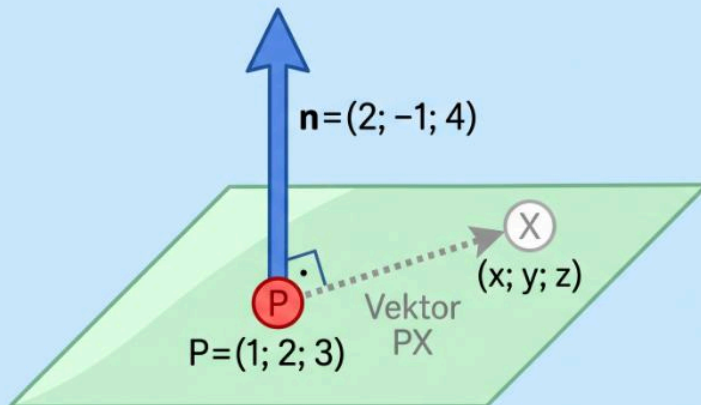
[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen

Lernziel-ID 66a96282-340d-5220-91a6-cc97e2ec2220

Mathematik

Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen



Alle Punkte X der Ebene erfüllen, dass der Vektor $\overrightarrow{PX}$ senkrecht zu $\mathbf{n}$ steht.

Aufstellen der Gleichung

$$E: ((x; y; z) - (1; 2; 3)) \cdot (2; -1; 4) = 0$$

Ausmultiplizieren

$$2 \cdot (x-1) - 1 \cdot (y-2) + 4 \cdot (z-3) = 0$$

Koordinatenform

$$2x - y + 4z = 12$$

$$2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 12$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Ortsvektor p eines Ebenenpunkts und einem von null verschiedenen Normalenvektor n die Punkt-Normalen-Form $n \cdot (x - p) = 0$ aufstellen und als Orthogonalitätsbedingung deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen

ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

S. 6

Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen

ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

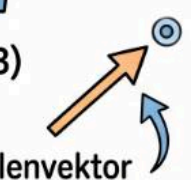
[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

Lernziel-ID 9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

Mathematik

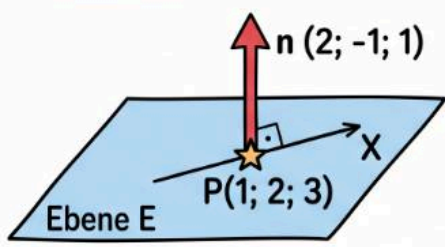
Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

Gegeben
 $P = (1; 2; 3)$
Normalenvektor
 $n = (2; -1; 1)$


Ansatz
Vektorform-Ansatz:
 $(X - P) \cdot n = 0$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Umformung & Prüfung
Ausmultiplizieren:
 $2 \cdot (x-1) - (y-2) + (z-3) = 0$
↓
Koordinatenform:
E: $2x - y + z = 3$

Prüfung am Stützpunkt P
 $P = (1; 2; 3)$ eingesetzt:
 $2 \cdot 1 - 2 + 3 = 3$
✓ Korrekt!

3D-Skizze & Deutung

Deutung:
Die Koeffizienten 2, -1, 1 bilden den Normalenvektor n.
Alle Punkte X der Ebene haben $n \cdot \overrightarrow{PX} = 0$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Koordinatenform einer Ebene aufstellen, den Normalenvektor ablesen und die Gleichung interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen

66a96282-340d-5220-91a6-cc97e2ec2220

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln

fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

S. 7

Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen

ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

[Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen \(LK\)](#) 857c1c46-5d94-5dfb-9697-9a9fd04103c3

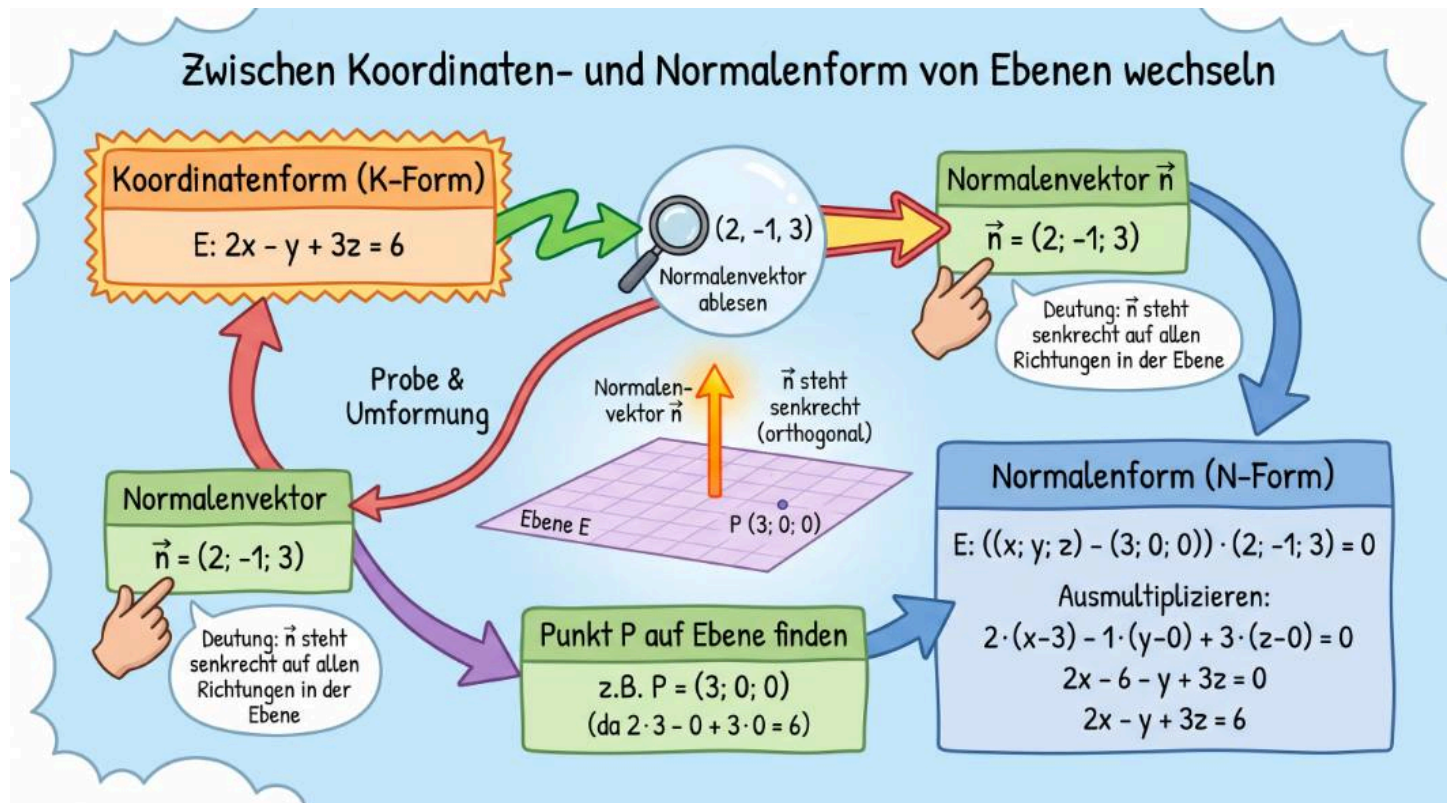
[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

[Ebenenscharen in Koordinatengleichung untersuchen \(LK\)](#) fd4b7145-5c28-5b33-bf2e-0ca68f29f2fc

Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln

Lernziel-ID fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Ebene zwischen Koordinatenform und Normalenform umformen und die verwendeten Normalenvektoren fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e	S. 4	Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren 9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8	S. 6
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen](#) 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

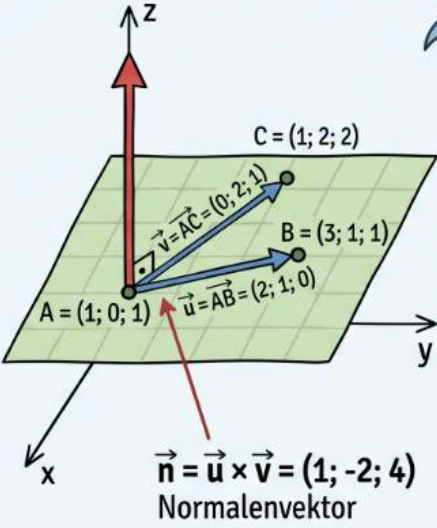
Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen

Lernziel-ID ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

Mathematik

Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen

Beispiel: Ebene E durch drei Punkte



$A = (1; 0; 1)$
 $B = (3; 1; 1)$
 $C = (1; 2; 2)$
 $\vec{u} = \vec{AB} = (2; 1; 0)$
 $\vec{v} = \vec{AC} = (0; 2; 1)$
 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1; -2; 4)$
Normalenvektor

1. Vektoren berechnen & Normalenvektor

Spannvektoren:
 $\vec{u} = \vec{B} - \vec{A} = (2; 1; 0)$
 $\vec{v} = \vec{C} - \vec{A} = (0; 2; 1)$

Normalenvektor:
 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1; -2; 4)$

2. Ebenengleichung & Kontrolle

Punkt-Normalen-Form (mit A):
 $((x; y; z) - (1; 0; 1)) \cdot (1; -2; 4) = 0$

Koordinatenform:
 $(x - 1) - 2y + 4(z - 1) = 0$
 $\Rightarrow x - 2y + 4z = 5$

Kontrolle:
B: $3 - 2(1) + 4(1) = 3 - 2 + 4 = 5$ ✓
C: $1 - 2(2) + 4(2) = 1 - 4 + 8 = 5$ ✓

Ergebnis: $x - 2y + 4z = 5$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus drei nicht kollinearen Punkten, einem Ebenenpunkt und einem von null verschiedenen Normalenvektor oder einem Ebenenpunkt und zwei linear unabhängigen Spannvektoren eine passende Ebenengleichung bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren d785943c-d61b-51a1-a9c2-c36a9e0cc97d	S. 3	Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen 66a96282-340d-5220-91a6-cc97e2ec2220	S. 5
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#) 3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

[Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen](#) 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

[Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen \(LK\)](#) 3aea4d33-4170-5ecc-82b0-3a3974cc2237

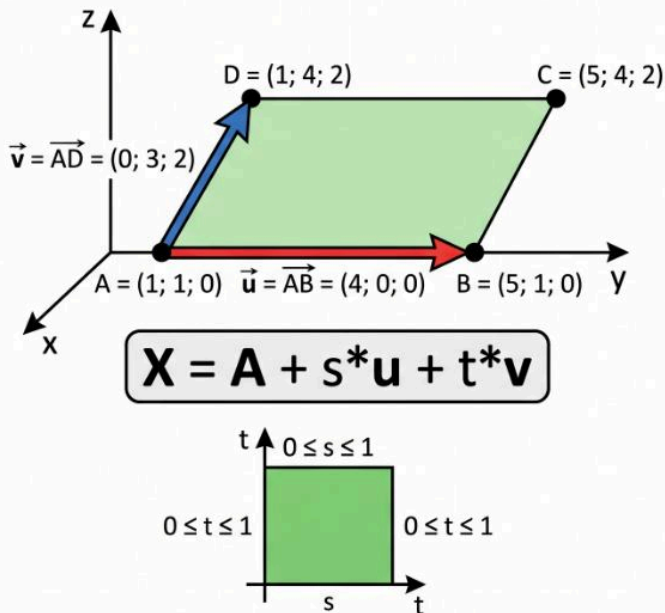
Parallelelogramme und Dreiecke in Parameterform darstellen

Lernziel-ID f613634b-39fb-5021-9970-790ef34c9932

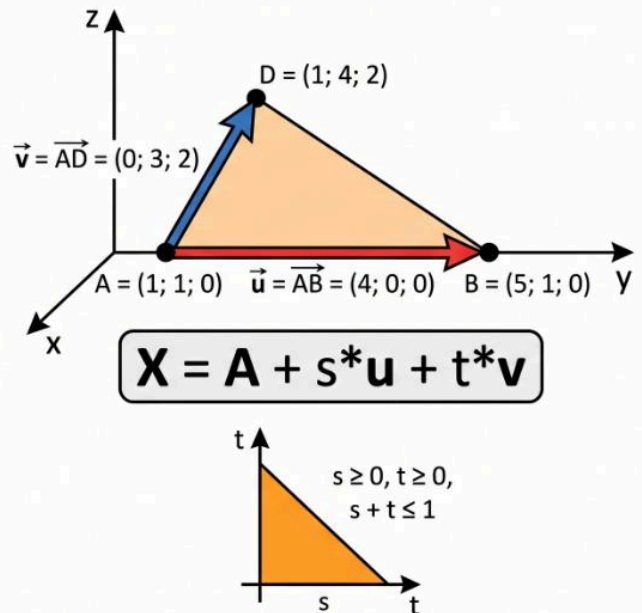
Mathematik

Parallelelogramme und Dreiecke in Parameterform darstellen

Parallelogramm ABCD



Dreieck ABD



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den Eckpunkten passende Spannvektoren bestimmen, Parallelelogramme durch $x = a + su + tv$ mit $0 \leq s, t \leq 1$ und Dreiecke mit $s, t \geq 0$ und $s + t \leq 1$ parametrisch darstellen und die begrenzten Punktmengen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)

S. 1

[Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren](#)

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen

Lernziel-ID ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

Mathematik

PUNKTPROBE UND LAGE EINES PUNKTES ZUR EBENE PRÜFEN

Gegebene Ebene E
 $E: x - 2y + z = 4$

$B = (1; 0; 0)$
Lotrichtung parallel zu $n = (1; -2; 1)$
 $x=1, y=0, z=0$
 $\Rightarrow 1 - 2(0) + 0 = 1$
 $\Rightarrow 1 \neq 4$ (Falsch)
B liegt nicht auf E
Signed Residual:
 $(x - 2y + z) - 4 = 1 - 4 = -3$

$A = (4; 0; 0)$
 $x=4, y=0, z=0$
 $\Rightarrow 4 - 2(0) + 0 = 4$
 $\Rightarrow 4 = 4$ (Wahr)
A liegt auf E

DEUTUNG
 **Punktprobe:** Koordinaten in Ebenengleichung einsetzen und linke mit rechter Seite vergleichen.

Ein einzelner Punkt ist ENTWEDER auf der Ebene ODER nicht auf der Ebene. Er ist NIE "parallel" zur Ebene.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Punktprobe durchführen und bestimmen, ob ein Punkt auf einer Ebene liegt oder nicht.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Koordinatenformen von Ebenen zur Orientierung im Raum nutzen

06de364f-9b63-4044-8229-a975621dc6df

S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen](#) 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

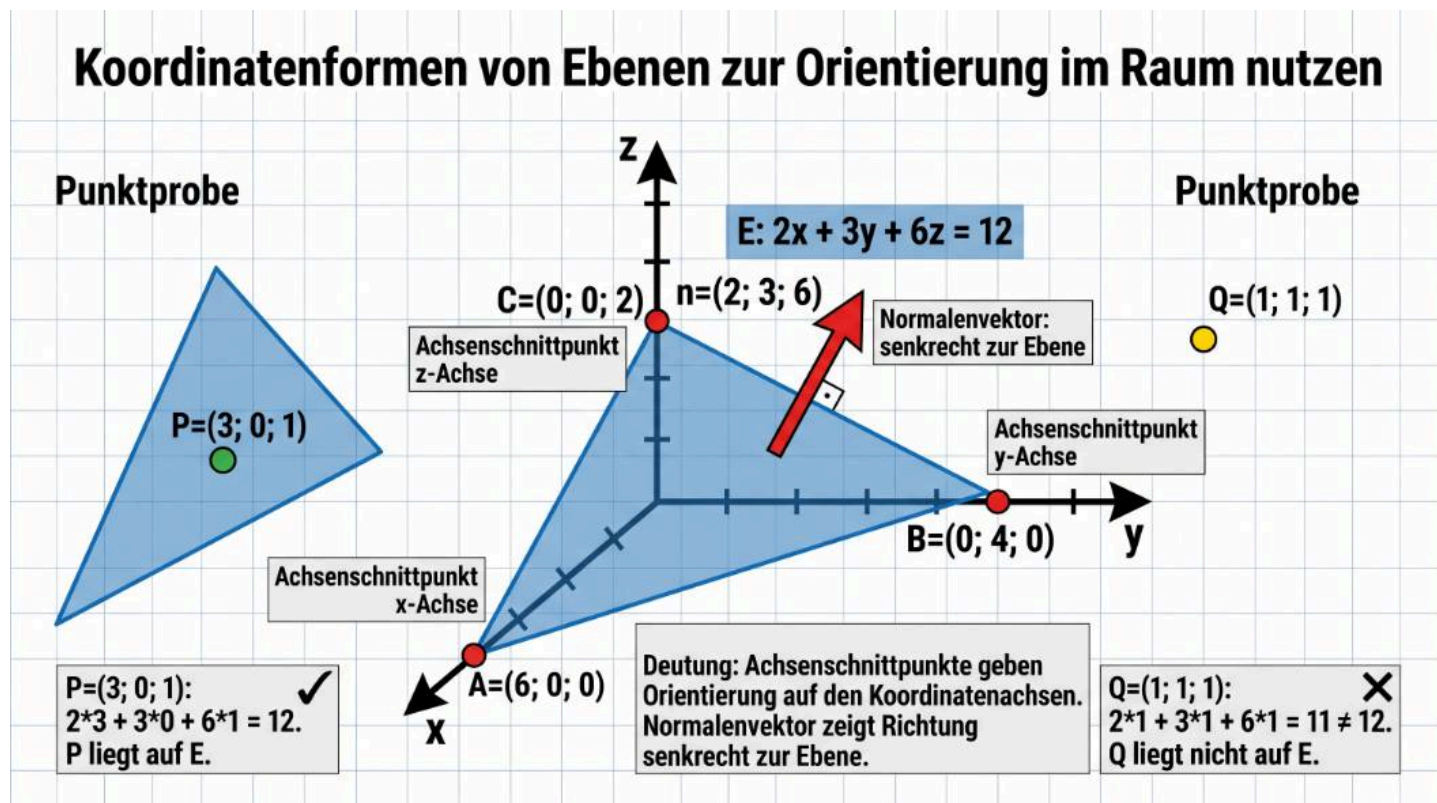
[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

Koordinatenformen von Ebenen zur Orientierung im Raum nutzen

Lernziel-ID 06de364f-9b63-4044-8229-a975621dc6df

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Koordinatenform einer Ebene Achsenschnittpunkte und die Richtung des Normalenvektors bestimmen, die Zugehörigkeit gegebener Punkte prüfen und diese Informationen zu einer begründeten räumlichen Lagebeschreibung der Ebene zusammenführen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen

ce491ec0-c558-5872-86fd-289e66a38403

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

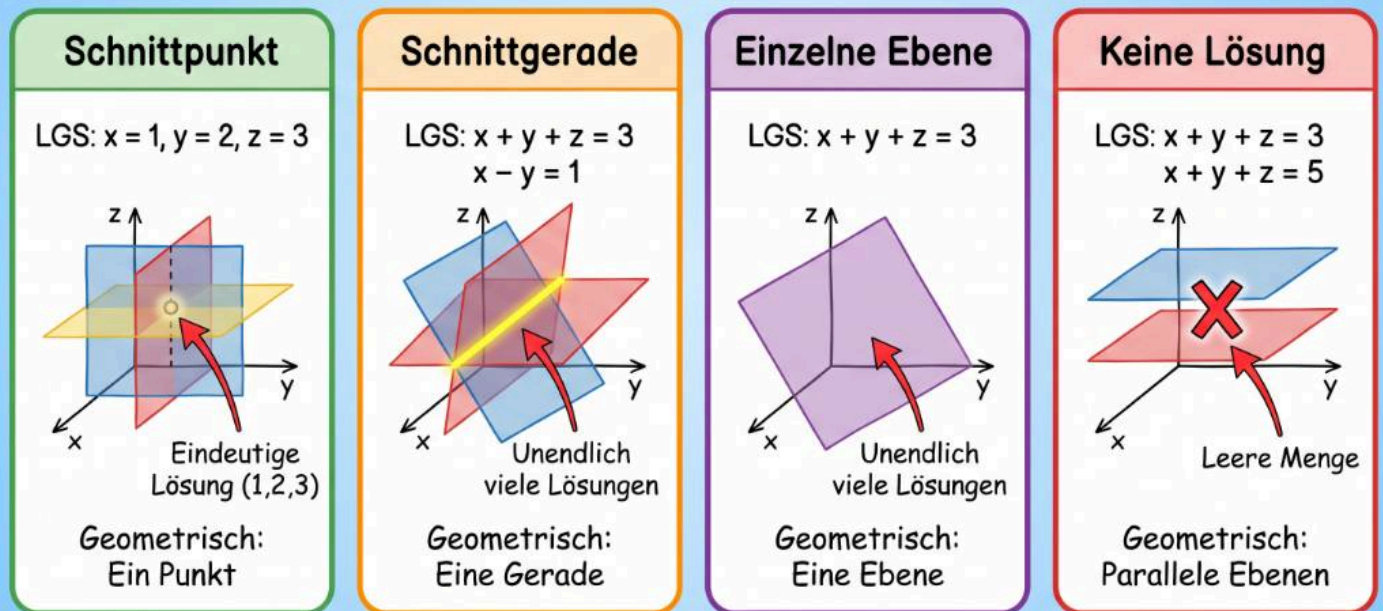
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme geometrisch deuten

Lernziel-ID 436532fe-cee6-5a13-a4be-05522435937b

Mathematik

Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme geometrisch deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems in einer analytisch-geometrischen Situation im Raum als Schnittmenge der durch seine Gleichungen beschriebenen Punktmengen deuten und sie anhand von Konsistenz und Anzahl freier Variablen als leere Menge, Punkt, Gerade, Ebene oder ganzen Raum einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2faa3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

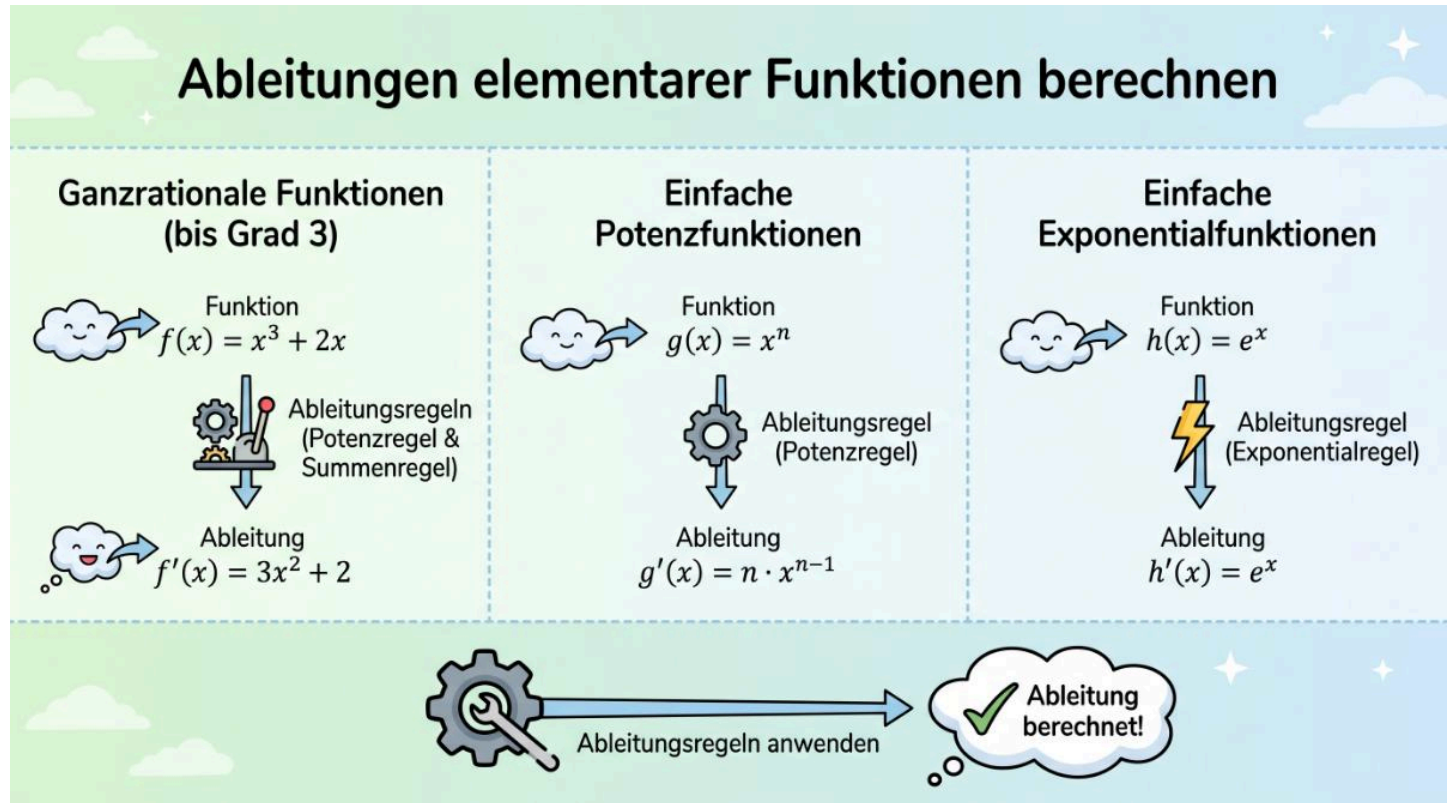
[Geeignete Lösungsstrategien für lineare Gleichungssysteme auswählen](#) 6481fc23-d923-5ffc-ba49-f499328f43b8

[Besondere Lagen von Geraden und Ebenen begründen](#) e75ec65a-9692-5871-b90b-fbebe38ae0c3

Ableitungen elementarer Funktionen berechnen

Lernziel-ID 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei ganzrationalen Funktionen bis Grad 3 sowie einfachen Exponential- und Potenzfunktionen aus dem Aufbau des Funktionsterms die passende Ableitungsregel auswählen und damit die Ableitung schrittweise berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-89e59962ca86](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Komplexe Zahlen und Parameter se6eb286-2dac-5164-9d39-cd36c5784bc4	Lernkarten - Lineare Algebra und Analytische Geometrie b055994a-3e06-5897-8324-4f2f1349fd2a	Lernkarten - Analysis-Kernregeln ca708887-71f9-5ef5-8fa3-7ee4c90bebdd	Lernkarten - Stochastik-Kernbegriffe f7b0d7a9-45c9-54f1-988c-58256ca95ebf	Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion übergehen 61acfc08-7284-5c22-8774-13f6383f4f4d	Sektanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen 7c8de9b0-a627-456d-8f88-b196fc4e9a13	Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen deuten 5eb4acbb-6824-573f-9890-35fbd21ee343
Einfache Extremwertprobleme lösen 511b3b9a-4994-5459-a756-4a3ad3397737	Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen 859fc8b1-ea98-4239-b28a-217cb03bd1c3	Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen b3604df4-15a8-41c8-a8b0-56dad9598bd3	Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden 0c7b0bd3-ba84-4f0e-888b-48ab7841fb76	Exponentialen Wachstum und Zerfall deuten 7a7f733a-988b-54b9-8fda-e7a27af9b12c	Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form $3^x \cdot x^2$ beschreiben 8fa32a68-46eb-414e-8292-44c4852b2522	Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden 3491095d-2191-5929-ac78-4de5d71a8be
Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen 2afba4a2-297d-5a9f-a4ee-a3bcf96522a6	Produktsummen und orientierte Flächen im Sachkontext deuten 299b75a9-13cf-4a3a-ab75-63794f5c9719	Flächen mit Integralen berechnen 09114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c90bebdd	Analysisgrundlagen in O1-Anschlussaufgaben nutzen 2713880f-7d9f-5469-a8c6-bcd9889-49a6	Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen 61666d65-0b91-595e-ba98-b9d411cb679a	Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen 5aabf8b3-89b1-59a8-a657-04f92ba09a	Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten 6517427b-714e-5a8f-ba7a-e1038b1b8b2c
Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben 0d65e88-9c6-53c9-b317-ebaba277c776	Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6	Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben 4c63690b-4b58-5ac8-915c-82c348a61c14	Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen 82a1c6f2-1775-5a19-9880-ed3d0722039f	Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen c15fe32d-1c83-4127-b1a4-9125af3d8f6d	Produktregel beim Ableiten anwenden (LK) cf48c918-f6c1-5429-8da6-14df43f2f659	Kettenregel beim Ableiten anwenden (LK) ae5818cc-ea8d-5b14-aada-b4f295848a75
Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben be0e715-3c3a-5ff9-937a-0b6bc4f61a8	Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten c5862446-2d2f-4a67-aa77-3fa3e5adad9	Tupel Sachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen f37789117-2ca7-4c88-bd66-3f9457895dd5	Skalare Multiplikation von Matrizen durchführen 47b40e58-58c1-5964-b5b0-3347a8822b97	Matrizen addieren und subtrahieren 0ebdc8cc-3393-5eb3-aadb-187e4f6d1206	Matrix-Vektor-Produkte berechnen 8769c97a-779b-508b-8992-37b9996aa50c	Matrizen multiplizieren 384111dd-426b-520b-a375-3fa37da1b6a6
Einfache inverse Matrizen bestimmen 2e198bc9-b614-52ba-814f-25c3e82066a	Geometrische Abbildungen als linear erkennen 69243688-c2c1-8661-86c8-c95a2be1da0f	Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen da95ab35-bac2-5472-b38f-8b612c8b804	Zufallsgrößen als Zuordnungen eintriften und beschreiben a711b1b9-c27c-4739-82b9-edac53de8ba3	Zufallsgrößen beschreiben und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen und Diagrammen nutzen 5927ca8a-91d5-4511-84e9-833bbbd2cd7ff	Null- und Alternativhypothesen formulieren f14e1643-ad8d-5235-a832-97987fa18489	Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren 36393a33-a5ff-4a6f-8b6a-885f771c1b7f
Parameter in Funktionenscharen deuten 993a1a48-8078-5764-9348-b2447a5f84b4	Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen 22666c1e-50b1-895f-a388-c39131a4e1c3	Mathematische Probleme erkennen und formulieren c8e34fa8-fd65-5a4e-8b84-c5d50b719b53				